

Практикум 04 — Структура и связность: матрица смежности, кратчайшие пути, SPOF

Цель и задачи

- Научиться представлять объект графом и извлекать структурные метрики.
- Выявлять узкие места и единые точки отказа.
- Соотносить структуру с рисками производительности и надёжности.

Что исследуется

Связность и расстояния в ориентированном графе.

Поиск критических вершин (SPOF), влияющих на достижимость.

Сопоставление топологии и эксплуатационных рисков.

Модель и допущения

Система представлена ориентированным графом $G(V,E)$, матрица смежности A .

Связь $i \rightarrow j$ означает доступность ресурса/данных/сервиса.

Пути считаем без весов (BFS).

Параметры модели

— A : матрица смежности (0/1) (типичные значения: размер 5–8)

— s, t : источник/цель для проверки достижимости (типичные значения: индексы узлов)

Переменные и сигналы

— $\text{outdeg}(i)$: исходящая степень ($\sum_j A_{ij}$)

— $\text{indeg}(i)$: входящая степень ($\sum_j A_{ji}$)

— $\text{dist}_s(i)$: кратчайшее расстояние от s (BFS)

— SPOF: множество критических вершин (удаление которых разрывает $s \rightarrow t$)

Метрики и критерии оценки

— Диаметр (опц.): $\max_i \text{dist}(i)$ по всем источникам (приближённо)

— Наличие альтернативных путей: ≥ 2 непересекающихся маршрутов $s \rightarrow t$

— Нагрузка на «перешеек»: большая степень/центральность (качественно)

Порядок выполнения

- 1) Опишите систему матрицей A , выберите s и t .
- 2) Рассчитайте степени, расстояния от s , найдите SPOF.
- 3) Найдите альтернативные пути или предложите модификацию A .
- 4) Сделайте выводы о живучести и латентности по структуре.

Пример кода Scilab

// П04: структура и связность

```
clear; clc;
```

```
A=[0 1 1 0 0;
```

```
    0 0 1 1 0;
```

```
    0 0 0 1 1;
```

```
    0 0 0 0 1;
```

```
    0 0 0 0 0];
```

```
function dist=bfs(A,s)
```

```
    n=size(A,1); dist=-ones(n,1); Q=[]; dist(s)=0; Q($+1)=s;
```

```
    while size(Q,'*')>0
```

```
        v=Q(1); Q(1)=[];
```

```
        for w=1:n
```

```
            if A(v,w)==1 & dist(w)==-1 then dist(w)=dist(v)+1; Q($+1)=w; end
```

```
        end
```

```
    end
```

```
endfunction
```

```
outdeg=sum(A,'r'); indeg=sum(A,'c');
```

```
d1=bfs(A,1);
```

```
mprintf("outdeg=%s\n", mprintf('%d ', outdeg));
```

```
mprintf("indeg =%s\n", mprintf('%d ', indeg));
```

```
mprintf("dist(1,*)=%s\n", mprintf('%d ', d1));
```

Задание (15 вариантов)

Вариант 1: 5 узлов: цепь с разветвлением — $s=1$, $t=5$.

Вариант 2: 6 узлов: «звезда» с центром 1 — найти SPOF и альтернативы.

Вариант 3: 7 узлов: двухуровневый DAG — выявить «перешеек».

Вариант 4: 6 узлов: кольцо + аккорд — устойчивость к удалению.

Вариант 5: 8 узлов: два кластера, мост между ними — мост как SPOF?

Вариант 6: 5 узлов: линия — модифицировать до двух путей 1→5.

Вариант 7: 7 узлов: «лестница» — длина критического пути.

Вариант 8: 6 узлов: два центра — сравнить распределения степеней.

Вариант 9: 8 узлов: DAG сборки — критический путь (длина).

Вариант 10: 5 узлов: «песочные часы» — выявить «перешеек».

Вариант 11: 7 узлов: селектор трафика — где ставить буфер?

Вариант 12: 6 узлов: брокер сообщений — SPOF-брокер → кластер.

Вариант 13: 7 узлов: mesh 60% — оценить диаметр.

Вариант 14: 8 узлов: цепочка с бэкап-ребром — влияние на dist 1→8.

Вариант 15: 5 узлов: два параллельных канала — деградация при удалении.

Контрольные пункты проверки корректности

✓ SPOF исчезают после добавления альтернативного пути.

✓ Уменьшение диаметра соответствует потенциальному снижению латентности.

✓ «Звезда» имеет центральный SPOF; mesh устойчивее.

Контрольные вопросы (5–6)

— Почему структура порождает разные свойства при одинаковых узлах?

— Как найти SPOF и чем его заменить архитектурно?

— Почему диаметр графа связан с латентностью?

— Какие метрики добавить (центральности) и зачем?

— Чем опасны ориентированные циклы для потоков?

Что сдать

✓ Матрица A, рисунок графа и список SPOF.

✓ Отчёт по степеням, расстояниям, альтернативным путям.

✓ Код Scilab и выводы по рискам архитектуры.